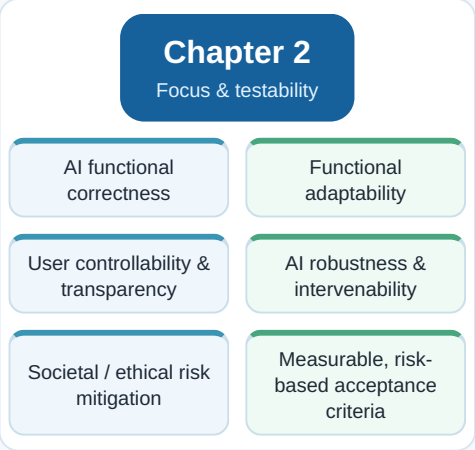
الفصل 2 — Quality Characteristics for AI-Based Systems

الفكرة العامة: يركّز هذا الفصل على ما الذي يعنيه "جودة" في نظام AI وفق ISO/IEC 25059، وكيف تتحول الجودة إلى معايير قبول قابلة للقياس وليست شعارات عامة.

الخريطة الذهنية



خريطة ذهنية سريعة للمراجعة قبل التطبيق أو قبل حل الأسئلة.

الملخص المركز

- **الفكرة المحورية:** جودة أنظمة AI لا يمكن اختزالها في correctness التقليدية فقط، لأن الخطأ الاحتمالي جزء طبيعي من هذه الأنظمة. لذلك يوسّع ISO/IEC 25059 نموذج الجودة ليشمل خصائص AI-specific تؤثر مباشرة على أهداف الاختبار ومعايير القبول.
- **الخصائص النوعية الأساسية:** AI functional correctness تعني تقييم المخرجات الصحيحة والخاطئة مع قبول نسب خطأ مضبوطة. Functional adaptability تقيس قدرة النظام على التكيّف بعد النشر. User controllability وintervenability تركّزان على قدرة البشر أو أنظمة أخرى على التدخل في الوقت المناسب. Transparency تعني إتاحة معلومات مفهومة لأصحاب المصلحة. AI robustness تعني بقاء الأداء مقبولًا رغم المدخلات المتحيزة أو المعادية أو الظروف السيئة. Societal and ethical risk mitigation يغطي العدالة والخصوصية والقيم والالتزام المجتمعي.
- **AI والسلامة:** في الأنظمة safety-related يصبح الأمر أصعب لأن المواصفات قد تبدأ كأهداف عامة، والسلوك قد يكون غير حتمي أو صعب التفسير، وقد يتغير مع الزمن. لذلك لا تكفي اختبارات الوظيفة فقط؛ يلزم تحليل مخاطر، حدود تشغيل، مسارات تدخل بشري، ومراقبة تشغيلية.

- **معايير القبول AI acceptance criteria:** يجب أن تكون قابلة للقياس ومرتبطة بالمخاطر. أمثلة: حد أدنى للدقة/الاستدعاء، حد أقصى للـ false negatives في سياق حساس، نسبة تفاوت مقبولة بين مجموعات سكانية، زمن أقصى للتدخل البشري، أو شرط توفير تفسير/سجل قرار. في GenAI يمكن أن تكون المعايير: groundedness، عدم كشف بيانات حساسة، نسبة منخفضة للمحتوى الضار، أو الالتزام ببنك الأسئلة المعتمد.
- **الخلاصة العملية:** هذا الفصل مهم لأنه يحوّل الحديث من "النظام جيد" إلى "ما هي الخصائص الحرجة؟ كيف نقيسها؟ وما هو حد النجاح/الفشل؟". أي خطة اختبار قوية لأنظمة AI تبدأ من جودة معرّفة بوضوح ومعايير قبول معلنة مسبقًا.

ما الذي يجب تذكره في الاختبار والعمل؟

- ابدأ من الجودة المطلوبة، لا من عدد test cases فقط.
- معايير القبول يجب أن تكون قابلة للقياس ومسبقة الاتفاق.
- الشفافية والتحكم البشري والعدالة ليست "nice to have" في الأنظمة الحساسة.